Manual de Uso de Tinkercad para la Creación de Circuitos

Aprende a diseñar, simular y programar circuitos electrónicos con la plataforma gratuita de Autodesk

Diseño de circuitos

Simulación en tiempo real

Programación Arduino

Tinkercad by Autodesk

Interfaz de Tinkercad Circuits

Espacio de Trabajo

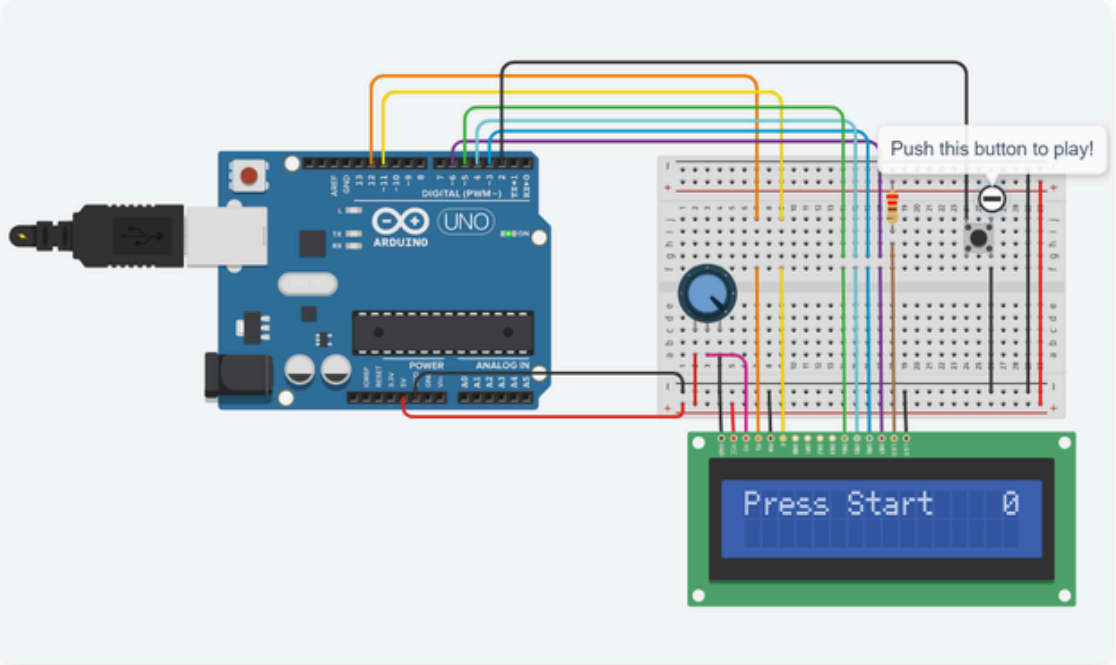
- Área bidimensional para diseñar circuitos
- Controles de **zoom** y **navegación**
- Botón "Start Simulation" para probar circuitos

Panel de Componentes

- Organizado por categorías: Básicos, Entrada, Salida
- Búsqueda de componentes específicos
- Arrastrar y soltar componentes al área de trabajo

Herramientas Principales

- Conexión de componentes con cables
- Edición de propiedades de componentes
- Editor de código para Arduino y micro:bit



Componentes Disponibles en Tinkercad Circuits

Generales

- Resistencia
- Capacitor
- Diodo
- Inductor

Entrada

- Pulsador
- Potenciómetro
- Interruptor
- Sensores (luz, temperatura, etc.)

Salida

- LED
- Lámpara
- Motor DC
- Pantalla LCD

Fuentes de Alimentación

- Batería 9V
- Batería 1.5V
- Célula de botón 3V
- Batería de limón/patata

Protoboards

- Protoboard estándar
- Protoboard pequeña
- Protoboard mini

Microcontroladores

- Arduino Uno R3
- micro:bit
- ATtiny

Instrumentos

- Multímetro
- Fuente de alimentación
- Generador de funciones
- Osciloscopio

Circuitos Integrados

- Temporizador 555
- Amplificador operacional
- Comparadores
- Optoacoplador

Control de Potencia

- Transistores (BJT, MOSFET)
- Relés
- Reguladores de voltaje
- Controladores de motor

Cómo Conectar Componentes en Tinkercad Circuits

1

Arrastrar y Soltar

Selecciona un componente del panel derecho y **arrastra** hacia el área de trabajo

2

Conectar con Cables

Haz clic en un terminal y **arrastra** hasta otro terminal para crear una conexión

3

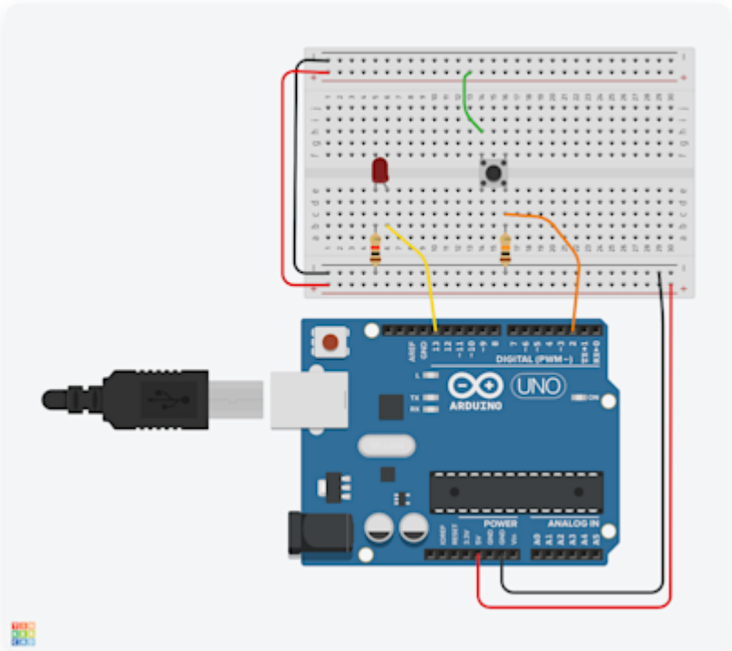
Modificar Propiedades

Haz clic en un componente para **editar** sus valores (resistencia, voltaje, etc.)

4

Usar Protoboard

Conecta componentes a la protoboard para **simular** conexiones físicas



Consejo

Los terminales de la misma fila en una protoboard están conectados internamente. Usa colores diferentes para organizar tus conexiones.

Cómo Funciona la Simulación en Tinkercad Circuits

Iniciar la Simulación

Presiona el botón **Start Simulation** en la esquina superior derecha para activar tu circuito

Elementos Simulables

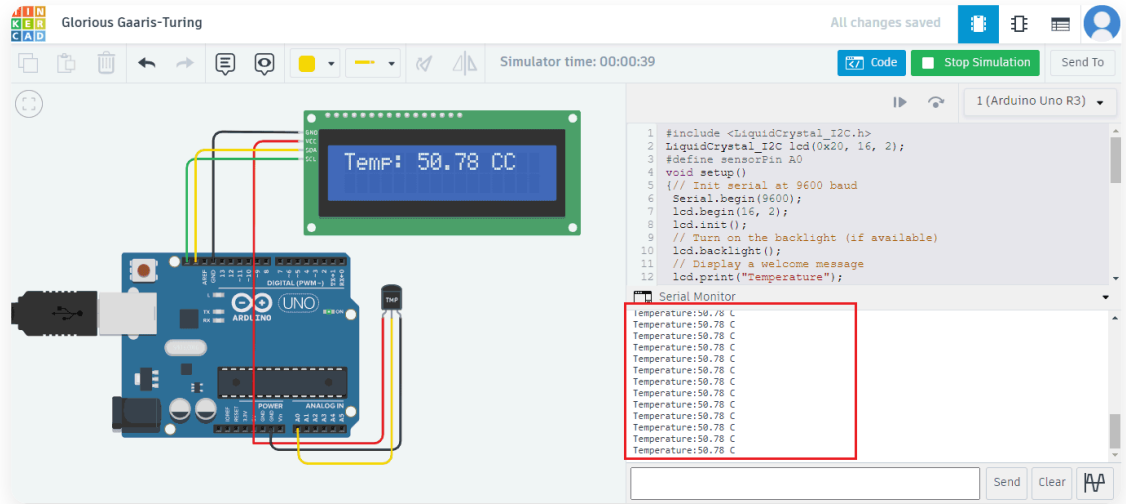
LEDs, motores, sensores, interruptores, instrumentos de medición y **código Arduino/micro:bit**

Interpretar Resultados

Observa el comportamiento de los componentes, usa **instrumentos de medición** para analizar valores

Solución de Problemas

Verifica conexiones, valores de componentes y **depura el código** si es necesario



Consejos Útiles

- Usa el multímetro para medir voltaje, corriente y resistencia
- Los LEDs muestran su brillo real según la corriente
- Los motores rotan con velocidad proporcional al voltaje

Programación con Arduino y micro:bit

Acceder al Editor de Código

Selecciona un microcontrolador y haz clic en el botón **Code** para abrir el editor

Programación con Bloques

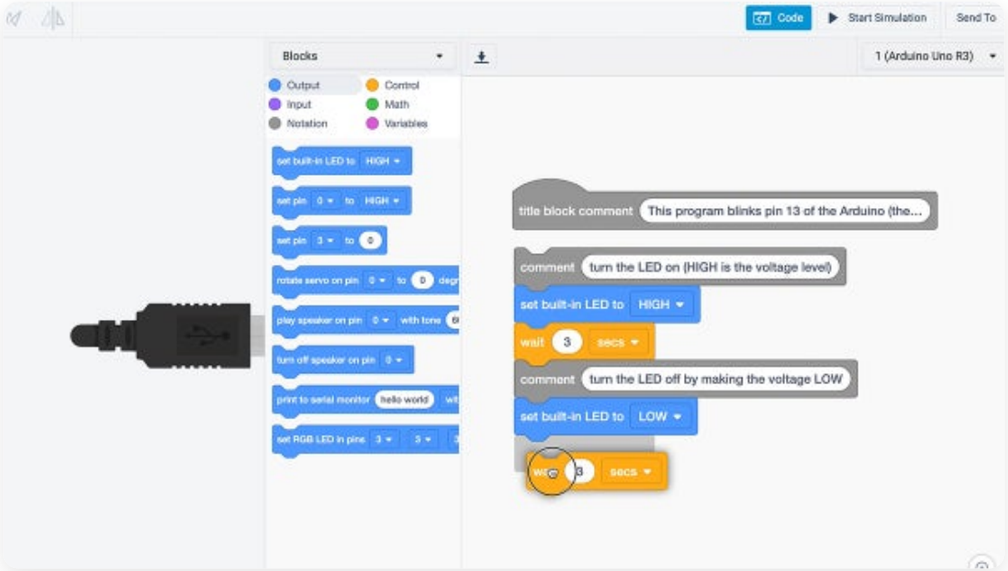
Arrastra y conecta bloques visuales para crear tu programa, ideal para **principiantes**

Programación con Texto

Usa **C++** para Arduino o **Python/JavaScript** para micro:bit

Depuración del Código

Añade **puntos de interrupción** para pausar la ejecución y examinar variables



Ejemplos Básicos

- Control de LED parpadeante
- Lectura de botones y sensores
- Control de servomotores